

組合せ

(例1) 次のものの総数を求めよ。

(1) 「1から4までの4個の数字から異なる3個を選ぶ」方法

(2) 「1から4までの4個の数字から異なる3個を選んで1列に並べる方法

(1) 4通り、

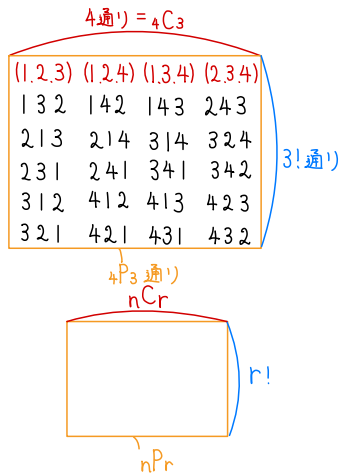
(2) ${}_4P_3 = 24$ (通り)、

(参考)

$${}_nC_3 \times 3! = {}_nP_3$$

一般に

$${}_nC_r \times r! = {}_nP_r$$



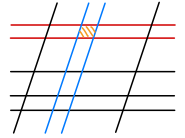
(例4) 5本の平行線と、それらに交わる4本の平行線とによって

できる平行四辺形は何個あるか。

5本の平行線から2本選び、4本の平行線から2本選ぶと

平行四辺形が1個できるから、求める平行四辺形の個数は

$${}_5C_2 \times {}_4C_2 = 60 \text{ (個)},$$



(参考) ${}_nC_0$ の値は?

$${}_nC_0 = \frac{n!}{0!n!} \quad \leftarrow {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$= 1 \quad \leftarrow 0! = 1$$

異なる n 個から、異なる r 個取る組合せの総数は

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r(r-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \text{特に、} {}_nC_n = 1$$

$$\textcircled{O} \quad {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \left(\because {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \right)$$

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

(例1) 次の値を求めよ。ただし、 n は正の整数とする。

$$(1) {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 //$$

$$(2) {}_6C_1 = \frac{6}{1} = 6 //$$

$$(3) {}_4C_4 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1 //$$

$$(4) {}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 //$$

$$(5) {}_{n+1}C_{n-1} = {}_{n+1}C_2 = \frac{(n+1) \cdot n}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2} n(n+1) //$$

(例2) 7枚の絵はがきから5枚を選ぶ方法は何通りあるか。

$${}_7C_5 = {}_7C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21 \text{ (通り)} //$$

(例3) 正六角形について、次の数を求めよ。

(1) 3個の頂点を結んでできる三角形の個数

(2) 対角線の本数

(1) 6個の頂点から3点を選ぶと三角形が1個できるから

求める三角形の個数は

$${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \text{ (個)} //$$

(2) 6個の頂点から、2点を結ぶ線分のうち、

正六角形の辺となる線分は6本あるから

求める対角線の本数は

$${}_6C_2 - 6 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} - 6 = 9 \text{ (本)} //$$

